

[별표 2]

직무교육훈련 과정

1. 이론교육 중점 내용

구분	중점사항
공 통	- 항공교통관제절차(Doc4444, FAA Order 7110.65 등 포함) - 표준운영절차 및 우발계획 - 기관별 항공기 비행절차 - 표준관제용어 및 무선통신절차 - 업무협조절차(합의서 포함) 등 기타 국지 규정 - 항행안전시설 및 관제장비 운용방법 - 국지 기상특성 - 해당기관 항공교통 특성
비행장	- 관할 비행장 제원 - 관할 관제권 및 구역구조 - 지형 및 주요 랜드마크 - 관제탑 표준분리 - VFR 처리절차 및 특성(SVFR포함) - 관제탑 비정상상황 대응절차
접근관제절차	- 관할 접근관제구역 구조·배치 - 관할 구역 지형지물, 주요 경계표지 및 장애물 등 - 레이더 최소 분리기준 - 레이더 전시화면 기본 운용설정
접근관제감시	- 항공기 인식(Identification) - 항공교통흐름관리 - STCA, MSAW, APW, APM 등 감시시스템 이해 - 레이더 감시·분리기법(레이더 유도, 속도조절, 고도배정 등) - 접근관제소 비정상상황 대응절차

2. 실무교육 중점 내용

분류	중점사항
상황인식(SITU) Situational awareness	- 관할 구역·공역 운영상황 모니터링 - 기상, 관제장비 상태 등 특정·최신정보 수집 - 교통상황 인지·파악 - 교통상황 예측 - 잘못된 정보 등 잠재적 위험요인 식별 및 후속조치
항공교통관리(TRAF) Traffic and capacity management	- 관할구역·공역 교통상황 관리 - 항공기 성능을 고려한 관제업무 수행 - 다양한 관제기법 활용

	- 항공기 지연 감소 및 교통흐름 촉진을 위한 적재적소의 관제 지시 발부정보(교통상황, 기상상태 등) 제공
항공기 분리 및 충돌위험 해소(SEPC) Separation and conflict resolution	- 잠재적 충돌위험 감지 - 항공기 간 충돌위험 해소 - 항공기 간 적정 분리간격 유지 - 항공기 및 장애물·지형지물간 적정 분리간격 유지 - 인접 관제시설과의 적절한 협조절차를 통한 항공기 간 충돌 위험 해소
의사소통(COMM) Communication	- 표준관제용어 - 정확·간결한 의사소통 스킬 - 적절한 교신 속도, 억양, 톤 - 조종사의 리드백 오류 수정 등 정확한 히어백 수행 - 기타 수단(서면, 자동화시스템 등)을 활용한 효율적 의사소통
협조절차(CORD) Coordination	- 관제석, 인접 관제시설 및 업무 유관기관 간 업무협조 절차 - 상황에 따른 적절한 협조방법 - 관제업무 인수인계 브리핑
비정상 상황 관리(NONR) Management of non-routine situations	- 비정상 상황 인식 및 전파 - 항공기 비정상상황 관리 - 비상관제기관 운영절차 등 항공교통관제시설 관련 비정상 상황 대응
문제해결(PROB) Problem-solving and decision-making	- 문제 발생시 규정·절차에 따른 문제해결 - 우선순위 관리
자기 역량관리(SELF) Self-management and continuous development	- 자기진단 실시 - 역량향상을 위한 셀프 피드백 실시 및 참여
업무부하 관리(WORK) Workload management	- 워크로드 별 적응훈련 - 집중력 분산·저하시 적절한 대처 - 업무부하 과중 방지를 위한 저감 조치 - 효율·효과적 관제장비 사용
팀워크(Team) Teamwork	- 팀 참여 및 의사소통 - 다양한 피드백 수용 - 팀원 존중 및 상호 배려

3. 직무교육훈련 세부 내용

1) 인천관제탑

가. 허가중계석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론 및 모의훈련	- 항공교통관제절차(Doc 4444, FAA Order 7110.65 등 포함) - 표준운영절차 및 우발계획 - 항공기 비행절차(SID, IAP, VFR 비행절차 등) - 표준관제용어 및 무선통신절차 - 업무 협조절차(합의서 포함) 등 기타 국지 규정 - 항행안전시설 및 관제장비 운용방법 - 국지 기상특성 - 인천공항 및 인천관제권 내 항공교통 특성 - 인천공항 기하구조·레이아웃, 관제권·공항주변 지형지물, 장애물 등 - 항공기 분리기준, 활주로 분리기준 등 - ATC 허가발부 및 지상교통량 관리기법	100시간
실무훈련	- 허가중계석(CD) - 비행정보석(FD)	90시간 10시간
총 계		200시간

나. 국지지상관제석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론 및 모의훈련	- 항공기 비상·비정상 상황 처리 훈련모듈	10시간
실무훈련	- 국지관제석(LOC-E, LOC-W) - 지상관제석(GND-E, GND-W)	67시간 67시간
총 계		144시간

2) 서울접근관제소

가. 접근관제절차 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론교육	- 서울접근관제구역 구조·배치, 관할구역 내 지형지물, 장애물 등 - 관할공항 구조, 활주로 운영절차 - 서울접근관제구역 내 항공교통 특성 - 국지 기상특성 - 항공교통관제절차(Doc4444, FAA Order 7110.65 등 포함) - 표준운영절차 및 우발계획 - 비행절차(SID, STAR, IAP, TAC, VFR 비행경로 등) - 표준관제용어 및 무선통신절차 - 업무 협조절차(합의서 포함) 등 기타 국지 규정 - 항공기 최소 분리기준	100시간
모의훈련	- 관제장비 및 모의관제장비 운용 방법 - 비행정보관제석 업무 실습 - 출·도착 항공기 관제(기본원리 파악 및 적용)	80시간
실무훈련	- 서편 접근 비행정보 관제석(APP-W FD) - 동편 접근 비행정보 관제석(APP-E FD) - 김포 도착 비행정보 관제석(GP-ARR FD) - 인천 출발 비행정보 관제석(IC-DEP FD) - 김포 출발 비행정보 관제석(GP-DEP FD) - 서울기지 비행정보 관제석(K-16 FD) - 시계비행 비행정보 관제석(VFR FD)	20시간 20시간 20시간 20시간 20시간 20시간 20시간
총 계		320시간

주) 00:00시부터 04:00시까지의 훈련시간은 인정하지 아니한다.

나. 접근관제감시 한정

① 인천·김포 출발 관제석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론 및 모의훈련	- 인천·김포공항 출발 항공기 관제(기본원리 파악 및 적용) - 항공기 운항에 영향을 주는 요소 및 공역운영 - 접근관제구역 내 교통흐름 분석(주요 HOTSPOT 파악)	15시간
실무훈련	- 인천 출발 관제석(IC-DEP)	50시간
	- 김포 출발 관제석(GP-DEP)	50시간
	- 김포 접근 관제석(APP-GP)	10시간
	- 김포 도착 관제석(GP-ARR)	10시간
	- 서편·동편 접근 관제석(APP-W/E)	10시간
	- 인천 서편 도착 관제석(ICARR-W)	10시간
	- 인천 동편 도착 관제석(ICARR-E)	10시간
총 계		165시간

주) 00:00시부터 04:00시까지의 훈련시간은 인정하지 아니한다.

② 김포 접근·도착 관제석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론 및 모의훈련	- 접근관제구역 내 교통흐름 파악(항공기 성능 고려) - 공역 등급에 따른 항공교통업무 제공 - 김포 접근·도착 항공기 관제(저시정 운영절차, 활주로 변경 등)	15시간
실무훈련	- 김포 접근 관제석(APP-GP)	50시간
	- 김포 도착 관제석(GP-ARR)	50시간
	- 서편·동편 접근 관제석(APP-W/E)	20시간
	- 인천 서편 도착 관제석(ICARR-W)	20시간
	- 인천 동편 도착 관제석(ICARR-E)	20시간
총 계		175시간

주) 00:00시부터 04:00시까지의 훈련시간은 인정하지 아니한다.

③ 서울기지·시계비행 관제석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론 및 모의훈련	- 접근관제구역 내 교통흐름 파악(서울TMA 통과 군용기 포함) - 공역 등급에 따른 항공교통업무 제공 - 대통령항공기 등 관제절차 - 서울기지 입·출항 항공기 및 시계비행 관제(낙하임무 항공기 등)	10시간
실무훈련	- 서울기지 관제석(K-16) - 시계비행 관제석(VFR)	40시간 20시간
총 계		70시간

주) 00:00시부터 04:00시까지의 훈련시간은 인정하지 아니한다.

④ 서편·동편 접근 관제석

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론 및 모의훈련	- 절차 및 레이더유도를 활용한 접근 항공기 교통흐름 형성 - 인천공항 동시접근 항공기 순서 결정 및 활주로 배정	20시간
실무훈련	- 서편·동편 접근 관제석(APP-W/E)	50시간
총 계		70시간

주) 00:00시부터 04:00시까지의 훈련시간은 인정하지 아니한다.

⑤ 인천 서편·동편 도착 관제석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론 및 모의훈련	- 인천공항 도착 항공기 관제(평행활주로 동시접근) - 레이더유도를 활용한 도착 항공기 최적 분리치 보장	20시간
실무훈련	- 인천 서편 도착 관제석(ICARR-W) - 인천 동편 도착 관제석(ICARR-E) - 서편·동편 접근 관제석(APP-W/E)	50시간 50시간 20시간
총 계		140시간

주) 00:00시부터 04:00시까지의 훈련시간은 인정하지 아니한다.

3) 김포관제탑

가. 허가중계석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론교육	- 항공교통관제절차(Doc4444, FAA Order 7110.65 등 포함) - 표준운영절차 및 우발계획 - 항공기 비행절차(SID, IAP, VFR 비행절차 등) - 표준관제용어 및 무선통신절차 - 업무 협조절차(합의서 포함) 등 기타 국지 규정 - 항행안전시설 및 관제장비 운용방법 - 국지 기상특성 - 김포공항 및 김포관제권 내 항공교통 특성 - 서울접근관제구역 구조·배치, 관제권·공항주변 지형지물, 장애물 등 - 항공기 분리기준, 활주로 분리기준 등	56시간
실무훈련	- 허가중계석(CD) - 비행정보석(FD) - 지상관제석(GND) - 국지관제석(LOC) - 국지관제석 II(LOC II)	70시간 20시간 5시간 5시간 5시간
총 계		161시간

나. 지상관제석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
실무훈련	- 지상관제석(GND) - 국지관제석(LOC) - 국지관제석 II(LOC II)	50시간 30시간 20시간
총 계		100시간

다. 국지관제석 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
실무훈련	- 국지관제석(LOC) - 국지관제석 II(LOC II)	50시간 40시간
총 계		90시간

4. 양양관제탑

- 비행장관제 한정

구 분	교육훈련 내용	훈련시간
이론교육	- 항공교통관제절차(Doc4444, FAA Order 7110.65 등 포함) - 표준운영절차 및 우발계획 - 항공기 비행절차(SID, IAP, VFR 비행절차 등) - 표준관제용어 및 무선통신절차 - 업무 협조절차(합의서 포함) 등 기타 국지 규정 - 항행안전시설 및 관제장비 운용방법 - 국지 기상특성 - 양양공항 및 양양관제권 내 항공교통 특성 - 양양공항 구조·배치, 관제권·공항주변 지형지물, 장애물 등 - 항공기 분리기준, 활주로 분리기준 등	60시간
실무훈련	- 비행장관제	90시간
총 계		150시간